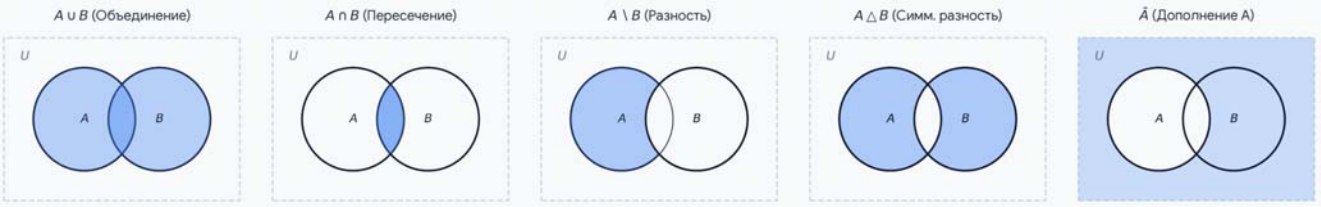
1 Действия над событиями. Принцип включений-исключений. Задачи о беспорядках

1.1 Действия над событиями ¶

Пусть Ω – пространство элементарных исходов случайного эксперимента. Событие A – это подмножество Ω: $A \subseteq \Omega$.

Основные операции:

Обозначение	Название	Смысл
$A \cup B$	объединение	произошло A или B (хотя бы одно)
$A \cap B$	пересечение	произошли и A, и B
$\overline{A}$	дополнение	A не произошло
$A \setminus B$	разность	произошло A, но не произошло B
$A \triangle B$	симметрическая разность	произошло ровно одно из событий A, B



> События A и B называются **несовместными**, если $A \cap B = \emptyset$.

Законы де Моргана:

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \qquad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

Для вероятностей:

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A),$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

> Если A и B несовместны, то $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Для трёх событий:
$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$.

1.2 Принцип включений-исключений

> **Принцип включений-исключений** – это способ подсчёта числа элементов в объединении нескольких множеств (или вероятности объединения нескольких событий) через их пересечения.

Словами его можно сформулировать так:

Чтобы найти, сколько объектов обладают **хотя бы одним** из нескольких свойств, нужно:

1. Сложить количества объектов, обладающих каждым свойством по отдельности.
2. Вычесть количества объектов, обладающих каждой парой свойств одновременно, – так мы убираем те, что были посчитаны дважды.
3. Прибавить количества объектов, обладающих каждой тройкой свойств одновременно, – потому что при вычитании парных пересечений объекты, попавшие сразу в три свойства, были вычтены лишний раз.
4. Вычесть количества объектов, обладающих каждой четвёркой свойств одновременно.
5. И так далее, чередуя знаки «плюс» и «минус», пока не дойдём до пересечения всех рассматриваемых свойств.

То есть сначала суммируем всё по одному, потом вычитаем все попарные пересечения, прибавляем все тройные, вычитаем все четвёрные и т.д. Знаки чередуются: $+, -, +, -, \dots +, -, +, -, \dots$

В вероятностной форме это звучит так: вероятность того, что произойдёт хотя бы одно из нескольких событий, равна сумме вероятностей этих событий минус сумма вероятностей всевозможных попарных пересечений плюс сумма вероятностей всевозможных тройных пересечений и так далее, с чередованием знаков.

Этот принцип позволяет избежать двойного счёта одних и тех же элементов (или исходов), которые принадлежат сразу нескольким множествам (или событиям).

1.2.1 Вероятностная форма

Для событий $A_1, A_2, \dots, A_n$:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i} P(A_i) - \sum_{i<j} P(A_i \cap A_j) + \sum_{i<j<k} P(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots + (-1)^{n+1} P(A_1 \cap \dots \cap A$$

Кратко:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{\emptyset \neq S \subseteq \{1,\dots,n\}} (-1)^{|S|+1} P\left(\bigcap_{i \in S} A_i\right).$$

1.2.2 Комбинаторная форма

Если нужно посчитать число объектов, обладающих хотя бы одним из свойств $A_1, \dots, A_n$, то

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{i} |A_i| - \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap \dots \cap A_n|.$$

Часто нужен противоположный подсчёт: число объектов, не обладающих ни одним из свойств:

$$|\overline{A_1} \cap \dots \cap \overline{A_n}| = |\Omega| - \left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right|.$$

То есть

$$|\overline{A_1} \cap \dots \cap \overline{A_n}| = |\Omega| - \sum_{i} |A_i| + \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| - \dots + (-1)^{n} |A_1 \cap \dots \cap A_n|.$$

1.3 Примеры применения принципа включений-исключений

1.3.1 Пример. Вероятность объединения двух событий

> Бросают две игральные кости. Найти вероятность того, что хотя бы на одной выпадет 6.

Пусть A – на первой кости 6, B – на второй кости 6.

$$P(A) = P(B) = \frac{1}{6}, \qquad P(A \cap B) = \frac{1}{36}.$$

Тогда

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} - \frac{1}{36} = \frac{11}{36}.$$

Ввод [9]:

```
from itertools import product

ls = list(product(range(1, 7), repeat=2))
n = len(ls)

m = len([el for el in ls if 6 in el])
print(f'{m}/{n}')
```

```
11/36
```

1.3.2 Пример. Числа от 1 до 100

> Сколько чисел от 1 до 100 делятся хотя бы на одно из чисел 2, 3, 5?

Пусть

$A_2 = \{$числа, делящиеся на $2\}$, $A_3 = \{$числа, делящиеся на $3\}$, $A_5 = \{$числа, делящи

Тогда

$$|A_2| = \left\lfloor \frac{100}{2} \right\rfloor = 50, \qquad |A_3| = \left\lfloor \frac{100}{3} \right\rfloor = 33, \qquad |A_5| = \left\lfloor \frac{100}{5} \right\rfloor = 20.$$

Пересечения:

$$|A_2 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{100}{6} \right\rfloor = 16, \qquad |A_2 \cap A_5| = \left\lfloor \frac{100}{10} \right\rfloor = 10, \qquad |A_3 \cap A_5| = \left\lfloor \frac{100}{15} \right\rfloor = 6.$$

Тройное пересечение:

$$|A_2 \cap A_3 \cap A_5| = \left\lfloor \frac{100}{30} \right\rfloor = 3.$$

По принципу включений-исключений:

$$|A_2 \cup A_3 \cup A_5| = 50 + 33 + 20 - 16 - 10 - 6 + 3 = 74.$$

Ввод [3]:
```
1 len([num for num in range(1, 101) if any(num % d == 0 for d in [2, 3, 5])])
```

Out[3]: 74

1.3.3 Пример. Футболки для команды

> Дмитрий Александрович решил вручить команде из 6 участников студенческой олимпиады по футболке. У него есть футболки четырех спонсоров: "СБЕР", "Т-банк", "ВТБ", "Альфа-банк". Но начальство попросило, чтобы хотя бы одна футболка от "СБЕР" и хотя бы одна футболка от "Т-банк" обязательно были вручены. Сколькими способами Дмитрий Александрович может распределить футболки между участниками команды?

Всего распределений без ограничений:

$$4^6 = 4096.$$

Пусть A – событие «нет ни одной футболки от "СБЕР"», B – «нет ни одной футболки от "Т-банк"».

Тогда

$$|A| = 3^6 = 729, \qquad |B| = 3^6 = 729,$$

$$|A \cap B| = 2^6 = 64.$$

Число распределений, где есть и футболка от "СБЕР", и футболка от "Т-банк":

$$4^6 - |A \cup B| = 4^6 - (|A| + |B| - |A \cap B|) = 4096 - (729 + 729 - 64) = 2702.$$

Ответ: 2702.

Ввод [1]:
```
1 from itertools import product
2
3 ls = list(product('CTBA', repeat=6))
4 ls = [el for el in ls if 'C' in el and 'T' in el]
5 print(len(ls))
6 print(4**6 - 3 ** 6 - 3 ** 6 + 2 ** 6)
```

```
2702
2702
```

1.4 Задачи о беспорядках

1.4.1 Определение

> **Беспорядок** – это перестановка π чисел $1, 2, \ldots, n$, в которой ни один элемент не стоит на своём месте:

$$\pi(i) \neq i \quad \text{для всех } i = 1, \ldots, n.$$

> Число таких перестановок обозначается D_n и называется **числом беспорядков**.

Например, для $n = 3$ перестановки:

$$(1,2,3),\ (1,3,2),\ (2,1,3),\ (2,3,1),\ (3,1,2),\ (3,2,1).$$

Беспорядки:

$$(2,3,1), \qquad (3,1,2).$$

Значит, $D_3 = 2$.

Впервые задачу поиска количества беспорядков для n-элементного множества поставил *Пьер Де Монмор* в 1708 году, и в 1713 нашел ее решение (с помощью аналога современной формулы включений и исключений). Но чаще всего, когда говорят о беспорядках, вспоминают *задачу Эйлера о шляпах*.

> **Задача (Леонид Эйлер)** Войдя в ресторан, n гостей оставили швейцару свои шляпы, а на выходе получили их обратно. Швейцар раздал шляпы случайным образом. Сколько существует вариантов, при которых каждый гость получит чужую шляпу?

1.4.2 Вывод формулы через принцип включений-исключений

Рассмотрим классическое решение задачи Леонида Эйлера, использующее **формулу включений и исключений**: для любых конечных множеств $A_1, A_2, \ldots, A_n$ справедливо равенство

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_i |A_i| - \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap \cdots \cap A_n|.$$

Обозначим гостей и шляпы цифрами от 1 до n, при этом считаем, что i-му гостю принадлежит i-ая шляпа. Перестановка вида $k_1, k_2, \ldots, k_n$ обозначает ситуацию, когда i-ый гость получил шляпу с номером k_i. Всего перестановок будет $n!$, нас интересуют только те, которые являются беспорядками, их количество можно найти, вычтя из общего числа те перестановки, где хотя бы одно число стоит на своем месте (шляпа выдана хозяину), то есть $k_i = i$.

Пусть A_i – событие «*элемент i остался на своём месте*».

Тогда $|A_i|$ – количество перестановок, в которых число i стоит на своем месте, можно подсчитать так: зафиксировать это число, а все остальные числа переставлять всеми возможными уже $(n-1)!$ способами. То есть, $|A_i| = (n-1)!$.

Тогда

$$\sum_i |A_i| = n \cdot (n-1)! = n!$$

Аналогично *с двумя элементами*, оставшимися на своем месте: количество перестановок, в которых число i и j стоят на своих местах: $|A_i \cap A_j| = (n-2)!$, тогда:

$$\sum_{i<j} |A_i \cap A_j| = C_n^2 \cdot (n-2)! = \frac{n!}{2!(n-2)!} \cdot (n-2)! = \frac{n!}{2!}$$

Для *трех элементов* количество перестановок, в которых числа i, j, k стоят на своихм местах: $|A_i \cap A_j \cap A_k| = (n-3)!$

$$\sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| = C_n^3 \cdot (n-3)! = \frac{n!}{3!(n-3)!} \cdot (n-3)! = \frac{n!}{3!}$$

Если зафиксированы k элементов, то остальные $n-k$ можно переставить произвольно:

$$|A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}| = (n-k)!$$

Число перестановок, в которых хотя бы один элемент остался на месте:

$$|A_1 \cup \cdots \cup A_n| = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \mathrm{C}_n^k (n-k)!$$

Так как

$$\mathrm{C}_n^k (n-k)! = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}(n-k)! = \frac{n!}{k!},$$

то

$$|A_1 \cup \cdots \cup A_n| = n! \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k+1}}{k!}$$

Тогда число беспорядков:

$$D_n = n! - |A_1 \cup \cdots \cup A_n| = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$$

Итак,

$$\boxed{D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{n!}\right)}$$

или

$$\boxed{D_n = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}.}$$

1.4.3 Рекуррентная формула

Количество беспорядков D_n удовлетворяет рекурсивным соотношениям:

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2}),$$

где

$$D_1 = 0, \qquad D_2 = 1.$$

Первые значения:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D_n	0	1	2	9	44	265	1854	14833	133496	1334961	14684570

- $n = 1$ беспорядков нет (единица стоит на своем единственном месте всегда);
- $n = 2$ получаем только один беспорядок: (21);
- $n = 3$ существует два беспорядка: (231) и (312);
- $n = 4$ существует уже девять беспорядков: (2143), (2341), (2413), (3142), (3412), (3421), (4123), (4312), (4321).

1.4.4 Вероятностная интерпретация

Если случайная перестановка выбирается равновероятно из всех $n!$ перестановок, то вероятность того, что она является беспорядком, равна

$$P_n = \frac{D_n}{n!} = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$$

Рост числа беспорядков: при $n \to \infty$

$$P_n \to e^{-1} \approx 0{,}367879$$

Например, при $n = 6$:

$$D_6 = 265,$$

$$P_6 = \frac{265}{720} = \frac{53}{144} \approx 0{,}3681$$

Значит, вероятность того, что хотя бы один элемент остался на своём месте, равна

$$1 - \frac{53}{144} = \frac{91}{144} \approx 0{,}6319$$

Какова зависимость вероятности $P(A)$ (событие A – получение хотя бы одним гостем своей шляпы) от n (количества гостей)?

n	3	4	5	6	7	100
P(A)	0,66667	0,62500	0,63333	0,63196	0,63214	0,63212

Результаты неожиданные; вероятность, что свою шапку получил хотя бы один из 3, почти такая же, как и вероятность, что свою шапку, получит хотя бы один из 100. Так что надеяться, что хотя бы одному гостю досталась его собственная шапка, действительно можно было.

1.4.5 Пример. Шляпы

> Шесть человек сдают шляпы в гардероб. Затем шляпы случайно возвращают. Найти вероятность того, что никто не получит свою шляпу.

Это классическая задача о беспорядках при $n = 6$.

$$P = \frac{D_6}{6!} = \frac{265}{720} = \frac{53}{144} \approx 0{,}3681.$$

Ответ: $\frac{53}{144}$.

1.4.6 Пример. Письма и конверты

> Есть 5 писем и 5 конвертов с адресами. Письма случайно раскладывают по конвертам. Найти вероятность того, что ни одно письмо не попало в свой конверт.

$$P = \frac{D_5}{5!} = \frac{44}{120} = \frac{11}{30} \approx 0{,}3667.$$

1.4.7 Пример. Ровно m неподвижных точек

> Сколько перестановок n элементов имеют ровно m неподвижных точек?

Сначала выбираем m элементов, которые останутся на месте:

$$C_n^m = \binom{n}{m} = \frac{n!}{m! \cdot (n-m)!}.$$

Остальные $n - m$ элементов должны образовать беспорядок:

$$D_{n-m}.$$

Итого:

$$\boxed{N(n, m) = \binom{n}{m} D_{n-m}.}$$

Например, при $n = 6$, $m = 2$:

$$N(6, 2) = \binom{6}{2} D_4 = 15 \cdot 9 = 135.$$

Вероятность:

$$P = \frac{135}{720} = \frac{3}{16} = 0{,}1875.$$

1.5 Итоги

1. Операции над событиями позволяют описывать сложные случайные события через простые.
2. Принцип включений-исключений даёт универсальный способ считать вероятность объединения событий и число объектов, обладающих хотя бы одним из свойств.
3. В комбинаторике особенно полезна форма для дополнения: число объектов, не обладающих ни одним из свойств.
4. Классическое приложение – задачи о беспорядках. Число беспорядков:

$$D_n = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}.$$

5. Вероятность случайной перестановке быть беспорядком стремится к e^{-1}.

2 Вопросы для самоконтроля

1. Сформулируйте принцип включений-исключений для трёх событий.
2. Как через принцип включений-исключений посчитать число объектов, не обладающих ни одним из свойств?
3. Что называется беспорядком?
4. Выведите формулу для D_n.
5. Чему равна вероятность того, что случайная перестановка из 6 элементов не имеет неподвижных точек (то есть является беспорядком)?

6. Сколько перестановок из 6 элементов имеют ровно 2 неподвижные точки?

Ввод [ ]:

```
1
```